

HORANG_BOT // GUIDE_SITE 모니터링 중

【SYS_DIAG】호랑봇 안내소 속도 진단

증상 → 원인 → 처방, 쉬운 것부터 근본적인 것까지 4단계로 정리

병목 구간

doGet / doPost 호출

콜드스타트 지연

3~5초

호출 빈도

페이지 로드마다

DX증상 · 원인

— 사이트가 페이지를 열 때마다 사이트 Apps Script 웹앱을
실시간으로 호출해서 데이터를 받아오기 때문입니다. Apps Script 웹앱은

구조적으로 다음 두 가지 지연을 갖고 있습니다.

- — 한동안 호출이 없으면 다시 깨어나는 데 3~5초
- — 요청이 바로 안 가고 한두 번 우회함

즉, 가 원인입니다.

FIX처방 4단계

PATCH_01

쉬움

브라우저에 데이터를 잠깐 저장해두고, 일정 시간(예: 5분) 안에는 서버에 안 물어보고 저장된 걸 씁니다.

[REDACTED]

■
예외는 시 네트워크 호출 자체가 사라져 제곱 속도 급감

■데이터 갱신
예외 발생 시간 동안은 세 데이터가 복사 안 됨

PATCH_02 쉬움

Apps Script가 계속 깨어있도록, 5~10분마다 스스로를 한 번씩 호출하게 만듭니다.

■
■
■
■

■
■트랜잭션으로 인한 지연 대부분 제거

■데이터 갱신
■트랜잭션 횟수를 아주 조금 줄임 (미미함)

PATCH_03 중간

시트를 매번 통째로 읽는 대신, 자주 안 바뀌는 데이터는 **CacheService**에 미리
구워둡니다.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] 시트 읽기 자체가 줄어 1-2단계와 시너지

[REDACTED] 트래이드오프

[REDACTED] 앱드 수정 + 캐시 무효화 시점 관리 필요

PATCH_04

난이도 높음 · 장기

Apps Script 자체를 거치지 않도록 구조를 바꿉니다.

- 관리자는 그대로 구글 시트에서 편집
- 시트 편집 시 onEdit 트리거가 자동으로 **Firebase**에 동기화
- 사이트는 Apps Script가 아니라 **Firebase**에서 직접 데이터를 읽음

문제

클라우드가 없는 구조 → 로컬 속도 극적으로 개선

트레이드오프

firebase 프로젝트 설정 + 동기화 로직을 새로 짜야 함

SUM한눈에 비교

패치	난이도	작업 위치	제감 효과
PATCH_01 클라이언트 캐싱	쉬움	store.js (사이트 코드)	★★★★★
PATCH_02 예열 트리거	쉬움	Apps Script (트리거 설정)	★★★★★
PATCH_03 서버 캐시	중간	Apps Script (doGet 코드)	★★★★
PATCH_04 Firebase 전환	높음	새 인프라 구축	★★★★★ (근본)

RUN실행 순서

오늘 바로

여유 있을 때

완전히 뜯어고칠 의향 있으면

REF: 연결_플로우차트.html 구조 분석 기반 · LOG_DATE 2026-08-06